NextGenIA

Artificial Intelligence Solutions

Plataforma de Aprendizaje en Línea

DOCUMENTO TÉCNICO — PRE-DEPLOY

NGcourses
Plataforma LMS

Referencia técnica previa al lanzamiento a producción.

Arquitectura · Happy Path · Errores · Costos · Backlog

VERSIÓN	FECHA	ESCENARIO	ESTADO
2.0	09 Abril 2026	300 estudiantes	En revisión

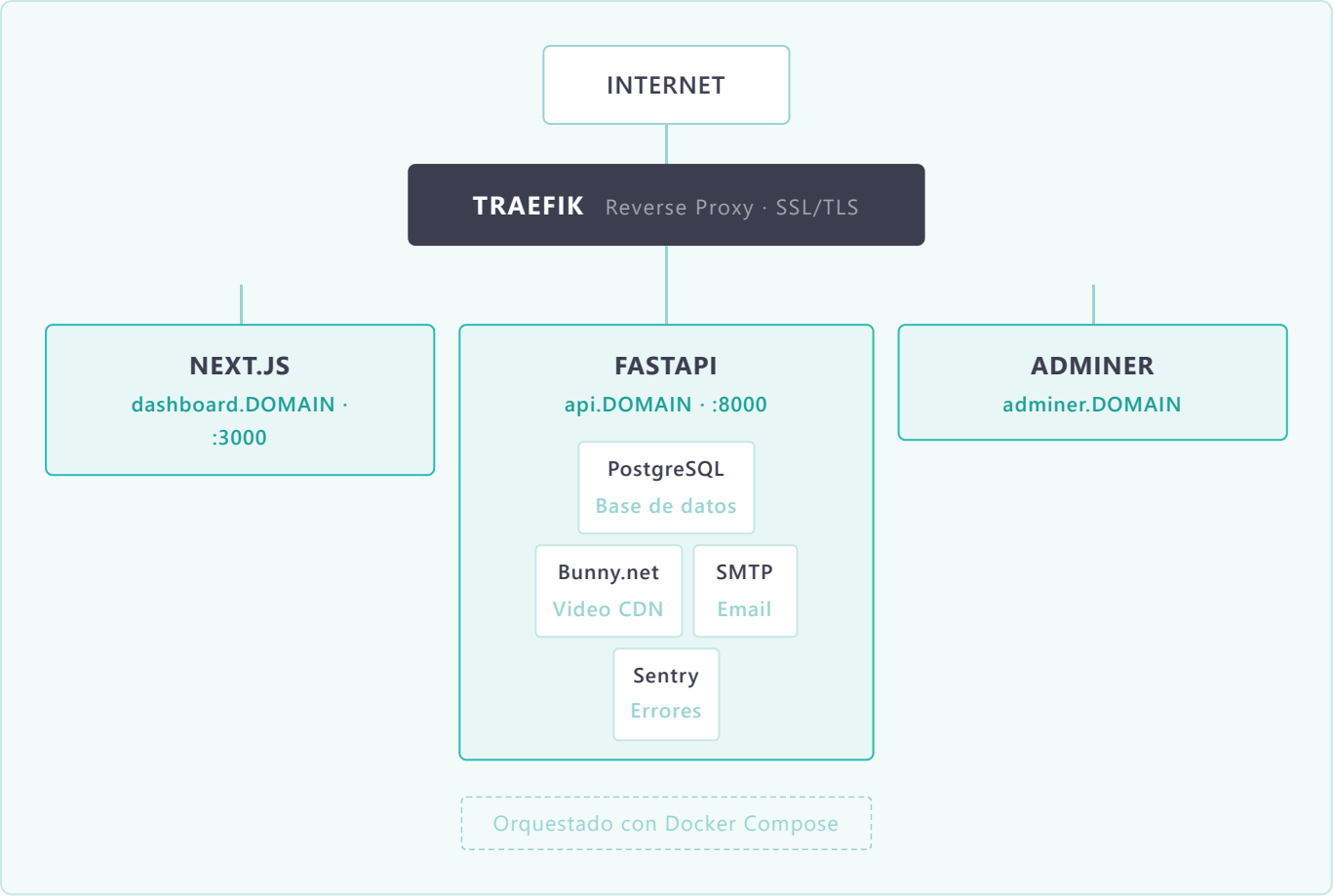
SECCIÓN 01

Arquitectura del Proyecto

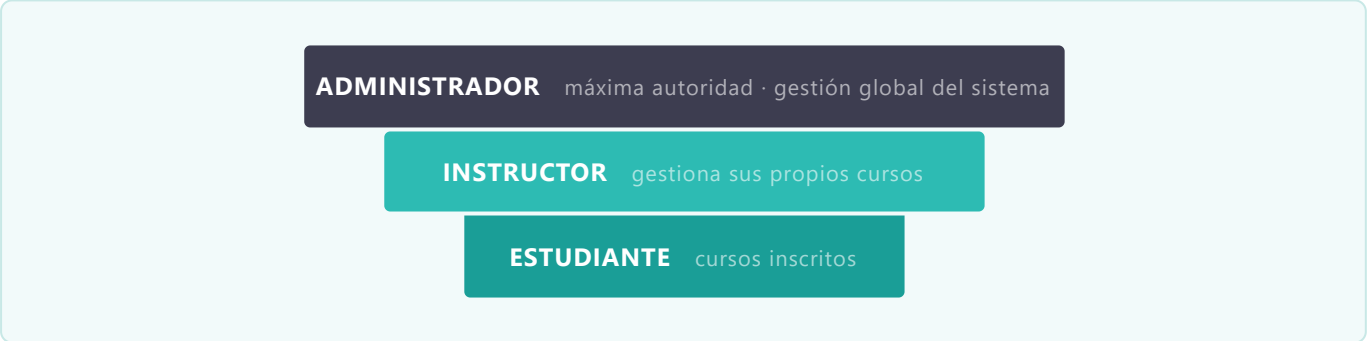
STACK TECNOLÓGICO

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	Next.js App Router	`16.1.4`
UI	React	`19.2.3`
Lenguaje FE	TypeScript	`^5`
Backend	FastAPI	`^0.114`
Lenguaje BE	Python	`3.10`
ORM	SQLModel (SQLAlchemy + Pydantic)	`^0.0.21`
Base de Datos	PostgreSQL	`17`
Migraciones	Alembic	`^1.12`
Auth	JWT HS256 — 8 días	`PyJWT ^2.8`
Video CDN	Bunny.net — TUS resumable	—
Generación PDF	ReportLab	`^4.2`
Monitoreo	Sentry	`^1.40`
Reverse Proxy	Traefik + Let's Encrypt	—
Contenedores	Docker Compose	—
Gestor paquetes BE	uv	—

DIAGRAMA DE SERVICIOS



JERARQUÍA DE ROLES



RUTAS DEL SISTEMA

Panel	Rutas	Rol mínimo
Público	`/` `/invitacion`	—
Alumno	`/cursos` `/curso/[id]` `/curso/[id]/videos` `/mis-cursos` `/perfil`	ESTUDIANTE
Instructor	`/instructor/**`	INSTRUCTOR
Admin	`/admin/**`	ADMINISTRADOR

INTEGRACIONES EXTERNAS

Servicio	Función	Variables requeridas
Bunny.net	Storage + CDN de video (TUS resumable)	`BUNNY_API_KEY` `BUNNY_TOKEN_KEY` `BUNNY_LIBRARY_ID`
SMTP Gmail	Invitaciones + recuperación de contraseña	`SMTP_HOST` `SMTP_USER` `SMTP_PASSWORD`
Sentry	Error tracking en staging/producción	`SENTRY_DSN`
Let's Encrypt	SSL automático vía Traefik	`DOMAIN`

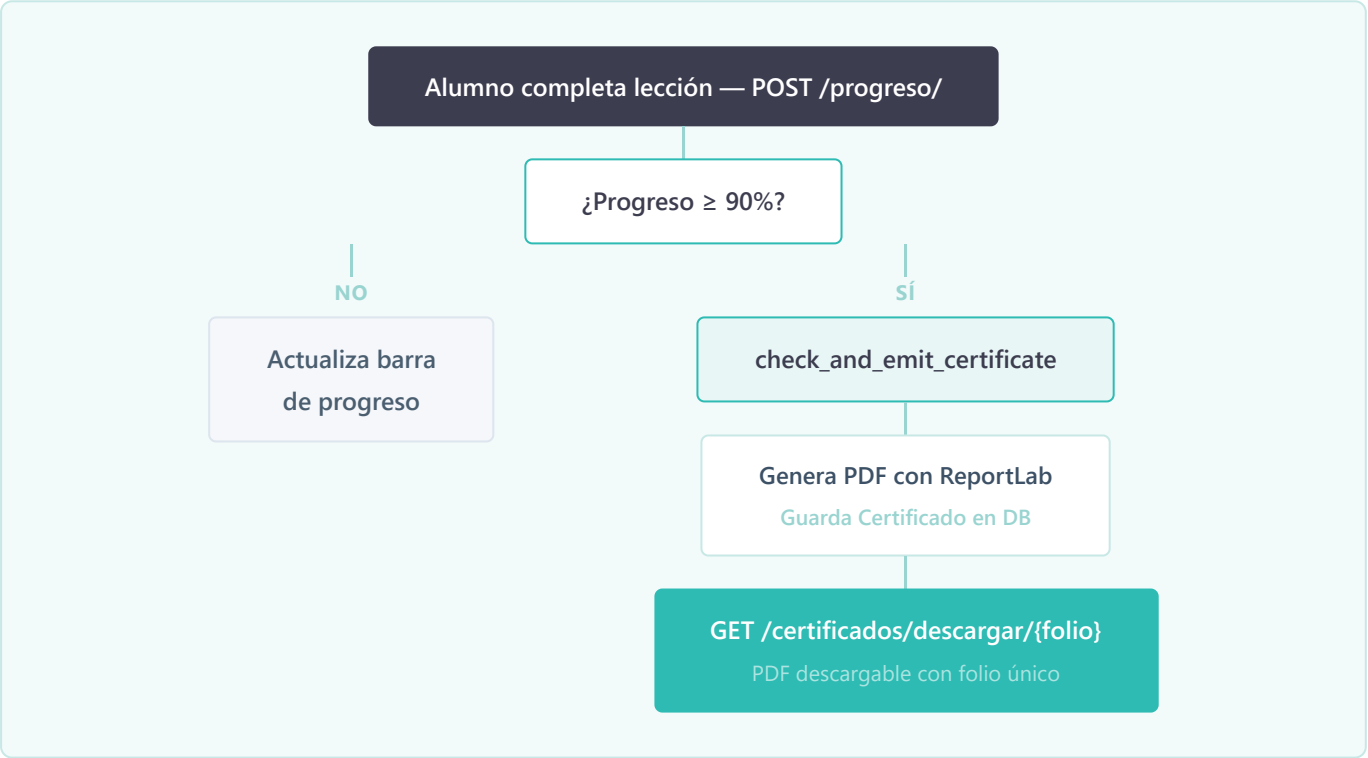
SECCIÓN 02

Happy Path

2.1 — ADMIN: CREAR Y PUBLICAR UN CURSO

2.2 — ALUMNO: OBTENER CERTIFICADO

2.3 — FLUJO DE CERTIFICACIÓN AUTOMÁTICA



SECCIÓN 03

Errores Encontrados Durante el Desarrollo

#	Área	Error	Causa	Solución
1	BACKEND	CORS bloqueaba todas las peticiones	Orígenes no configurados en FastAPI	Configurar `BACKEND_CORS_ORIGINS` + regex para tunnels locales

#	Área	Error	Causa	Solución
2	BACKEND	Eliminar curso dejaba registros huérfanos en DB	Cascada `ON DELETE` no definida en SQLModel	Cascada manual en `delete_curso` antes del DELETE padre
3	BACKEND	Certificado generaba antes de persistir el progreso	`await` faltante en cadena async	Awaitar `upsert_progreso` antes de `check_and_emit_certificate`
4	FRONTEND	Error de hidratación SSR	Diferencia HTML servidor/cliente por `localStorage`	`suppressHydrationWarning` en elemento `<html>`
5	FRONTEND	Imágenes externas bloqueadas	`remotePatterns` no configurado en next.config	Agregar patrones `localhost:8000` y `https://**/media/**`
6	FRONTEND	Conflicto con middleware de Next.js	Archivo `middleware.ts` con nombre reservado	Renombrar a `proxy.ts`
7	FRONTEND	Pantalla en blanco en curso sin lecciones	`CourseVideoContent` sin guard para array vacío	Agregar condicional antes de renderizar el player
8	FRONTEND	Turbopack fallaba en modo dev	Root mal apuntado en configuración	Corregir `appDir` en next.config
9	FRONTEND	Certificado no descargaba en modal de finalización	Endpoint incorrecto invocado directamente	Usar `certificadosApi.descargar(folio)` del cliente API
10	FRONTEND	Logo y sello del PDF desproporcionados	Coordenadas hardcodeadas sin escala	Ajustar dimensiones relativas en ReportLab
11	FRONTEND	Cursos desordenados en dashboard instructor	Sin `ORDER BY fecha_creacion`	Reordenar lista en el componente
12	FRONTEND	Imagen de curso rompía layout si fallaba	`<img>` sin dimensiones fallback	Agregar `onError` con imagen placeholder

Costos — 300 Estudiantes

Supuestos del escenario: 20 cursos activos · 10 videos por curso · **duración promedio 15 min** (rango real: 10–20 min) · 40% de alumnos activos por mes · cada alumno activo consume ~2 h de video al mes.

CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO Y TRÁFICO — BUNNY.NET

Concepto	Cálculo	Resultado
Videos totales	20 cursos × 10 videos	200 videos
Tamaño por video (15 min a 720p · ~1.5 Mbps)	15 min × 1.5 Mbps = 1,350 Mb ÷ 8	~169 MB/video
Storage total	200 × 169 MB	**~34 GB**
Costo storage Bunny.net	34 GB × $0.005/GB	**$0.17/mes**
Alumnos activos/mes	300 × 40%	120 alumnos
Tráfico CDN estimado	120 alumnos × 2 h × 675 MB/h	**~162 GB/mes**
Costo CDN zona LATAM	162 GB × $0.045/GB	**$7.29/mes**
Costo CDN zona US/EU (referencia)	162 GB × $0.010/GB	$1.62/mes

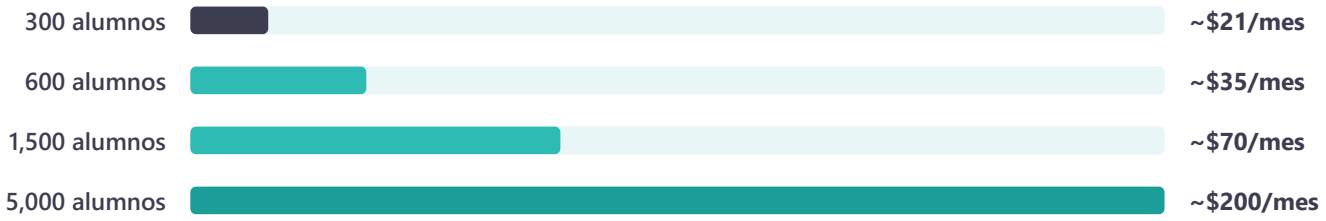
COMPARATIVA DE PROVEEDORES DE SERVIDOR

Proveedor	Plan	vCPU	RAM	SSD	Costo/mes
Hetzner RECOMENDADO	CX31	2	8 GB	80 GB	**$10**
Contabo	VPS S	4	8 GB	200 GB	~$7
DigitalOcean	Basic 2/8 GB	2	8 GB	100 GB	$36
AWS EC2	t3.medium	2	4 GB	—	~$30

RESUMEN MENSUAL — 300 ESTUDIANTES

VPS Hetzner CX31	**$10.00**
Backups VPS (20%)	**$2.00**
Bunny.net Storage (~34 GB · videos 10–20 min)	**$0.17**
Bunny.net CDN (~162 GB, zona LATAM)	**$7.29**
Dominio (.com / .mx)	**$1.00**
Email (Gmail) + Sentry — free tier	$0.00
Total mensual — 300 estudiantes	**~$20–21/mes**
Costo por estudiante	~$0.07 USD / alumno / mes

PROYECCIÓN DE ESCALABILIDAD



SECCIÓN 05

Backlog

FUNCIONALIDADES PENDIENTES

#	Feature	Prioridad	Descripción
1	Route Guards completos	ALTA	Validar rol en cada página con redirect. Hoy solo protege rutas superficialmente.
2	Notas por lección	MEDIA	UI creada en `VideoControls`. Falta endpoint de persistencia en backend.
3	Comentarios de curso	MEDIA	UI iniciada pero sin endpoint conectado.
4	Recuperación de contraseña	MEDIA	Backend + SMTP listos. Falta flujo completo en frontend.
5	Verificación pública de certificado	MEDIA	`GET /certificados/verificar/{folio}` existe en backend. Falta página pública.

#	Feature	Prioridad	Descripción
6	Admin: Solicitudes	BAJA	Página sin caso de uso de negocio definido. Requiere definición de flujo.
7	Filtros avanzados catálogo	BAJA	No todos los parámetros de filtrado conectados al backend.

DEUDA TÉCNICA

#	Área	Descripción	Impacto
1	Certificados	PDF regenerado en cada descarga. Sin caché del archivo generado.	PERF
2	Media en producción	`SERVE_MEDIA=true` por defecto. FastAPI sirve estáticos y satura workers.	PERF
3	JWT en localStorage	Vulnerable a XSS. Migrar a `httpOnly` cookie.	SEG
4	Tests	pytest instalado sin cobertura conocida. Sin tests en frontend.	CONF
5	Paginación frontend	API soporta paginación pero UI no la implementa completamente.	ESC
6	Error Boundaries	Creado pero no envuelve todas las páginas críticas.	UX
7	WEB_CONCURRENCY	Hardcodeado en docker-compose. Extraer a `.env`.	OPS

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

#	Mejora	Descripción
1	CDN para imágenes	Portadas servidas desde VPS. Migrar a Bunny.net Storage o Cloudflare para mejor latencia.
2	Backups de DB	`pg_dump` automatizado con retención de 7 días fuera del VPS.
3	Seguridad Adminer	Expuesto en subdominio público. Restringir por IP o añadir autenticación básica adicional.
4	Restart policies	Agregar `restart: unless-stopped` a backend y frontend en docker-compose.
5	Alertas Sentry	DSN configurado sin reglas activas. Configurar notificaciones a email o Slack.